

Expansión Perturbativa y Diagramas de Feynman en el Modelo $\lambda\phi^4$ de Dimensión Cero

Omar Corona Tejeda
omarct1989@ciencias.unam.mx
[The Mathematical Physics Project](#)

3 de junio de 2026

Resumen

Estas notas estudian el modelo escalar $\lambda\phi^4$ en dimensión cero como un laboratorio algebraico para entender la expansión perturbativa y su organización diagramática. Se formalizan la acción, el valor esperado interactuante, la función de partición libre y el promedio libre normalizado; luego se introducen los momentos gaussianos y el teorema de Wick, primero en su forma general para una teoría libre y después en su reducción combinatoria al caso de dimensión cero. A partir de esta estructura se desarrolla el cociente entre numerador y denominador, la aparición de propagadores, vértices, burbujas de vacío y factores de simetría, ilustrados con ejemplos explícitos. Finalmente se muestra cómo las burbujas de vacío se organizan exponencialmente y se cancelan en las funciones de correlación normalizadas.

1. Introducción

La teoría cuántica de campos organiza las interacciones mediante expansiones perturbativas. En una teoría escalar con interacción $\lambda\phi^4$, cada término de la expansión contiene dos ingredientes que conviene distinguir: por un lado, la parte analítica, formada por integrales gaussianas, propagadores e integrales sobre posiciones o momentos; por otro, la parte combinatoria, responsable de los emparejamientos de Wick, los factores factoriales, los vértices, las burbujas de vacío y los factores de simetría. Esta segunda parte suele quedar oculta por la notación funcional, aunque es precisamente la que explica la estructura de los diagramas de Feynman.

El propósito de estas notas es aislar esa combinatoria en el contexto más simple posible: el modelo $\lambda\phi^4$ de dimensión cero. En este modelo el campo no depende de coordenadas del espacio-tiempo y el funcional de camino se reduce a una integral ordinaria. A pesar de esta simplificación, la expansión perturbativa conserva la misma lógica diagramática que aparece en la teoría de campos usual: los momentos libres se calculan con una medida gaussiana, las potencias de la interacción generan vértices de cuatro patas, las contracciones producen propagadores y la normalización por el denominador elimina las contribuciones desconectadas de vacío.

Trabajar en dimensión cero permite estudiar con detalle la transición entre una expresión algebraica y su representación diagramática. En particular, veremos cómo aparecen los coeficientes combinatorios, cómo se agrupan los términos en diagramas equivalentes, cómo se calculan factores de simetría y por qué las burbujas de vacío se organizan exponencialmente. Esta discusión prepara el paso a la teoría escalar en cuatro dimensiones, donde la acción se escribe con una integral $\int d^4x$ y los mismos diagramas adquieren dependencia espacial o de momento.

2. Modelo de dimensión cero

Definición 2.1 (Modelo de dimensión cero). Una teoría escalar $\lambda\phi^4$ en dimensión cero queda determinada por una variable real ϕ y por la acción

$$S[\phi] := \frac{m^2}{2}\phi^2 + \frac{\lambda}{4!}\phi^4. \quad (1)$$

En dimensión cero^[1] esta expresión no lleva una integral sobre espacio-tiempo: no hay coordenadas x , y por tanto tampoco hay un volumen d^4x sobre el cual integrar. La acción $S[\phi]$ es simplemente una función de la variable ϕ , no un funcional de un campo $\phi(x)$.

Estudiamos primero este modelo porque es la versión más simple que conserva la estructura perturbativa de una teoría $\lambda\phi^4$. En la teoría de campos que se estudiará después, el campo depende del punto del espacio-tiempo, $\phi = \phi(x)$, y la acción tiene la forma

$$S[\phi] = \int d^4x \left[\frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)(\partial^\mu\phi) - \frac{m^2}{2}\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 \right]. \quad (2)$$

En ese caso, cada vértice de interacción viene acompañado por una integral sobre su posición, por ejemplo $\int d^4x$, y los propagadores dependen de los puntos que conectan.

En dimensión cero eliminamos esa dependencia espacial: no hay coordenadas x , no hay derivadas y el campo se reduce a una sola variable real. El funcional de camino se convierte entonces en una integral ordinaria sobre ϕ . Esta simplificación^[2] permite separar la parte combinatoria de la expansión perturbativa: los factores de los vértices, los emparejamientos gaussianos, los factores de simetría, las burbujas de vacío y la cancelación de diagramas desconectados. Después, al volver a la teoría con $\int d^4x$, la misma organización diagramática permanece, pero cada diagrama lleva además sus integrales de posición o de momento.

Definición 2.2 (Valor esperado interactuante). Para $n \in \mathbb{N}$, el valor esperado de la potencia ϕ^n se define como el cociente normalizado^[3]

$$\langle \phi^n \rangle := \frac{\int_{-\infty}^{\infty} d\phi \phi^n \exp \left[-\frac{m^2}{2}\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 \right]}{\int_{-\infty}^{\infty} d\phi \exp \left[-\frac{m^2}{2}\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 \right]}. \quad (3)$$

3. Integral gaussiana

La identidad básica que se usa es

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0. \quad (4)$$

1. En este contexto, “dimensión cero” significa que no hay dependencia espacial ni temporal: el campo se reemplaza por una sola variable real y el funcional de camino se reduce a una integral ordinaria.

2. La ventaja pedagógica del modelo es que conserva los factores combinatorios de la teoría perturbativa sin introducir todavía integrales sobre posiciones o momentos.

3. En una teoría cuántica de campos definida sobre el espacio-tiempo, el análogo de la cantidad $\langle \phi^n \rangle$ es la función de correlación de n puntos,

$$\langle \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) \rangle = \frac{\int \mathcal{D}\phi \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) e^{-S[\phi]}}{\int \mathcal{D}\phi e^{-S[\phi]}}, \quad (I)$$

donde $S[\phi]$ es la acción del campo. La teoría de dimensión cero considerada aquí se obtiene al eliminar toda dependencia espacial y temporal, de modo que los puntos x_i desaparecen y la integral funcional se reduce a una integral ordinaria sobre una única variable ϕ .

Definición 3.1 (Función de partición libre). La función de partición libre, es decir, la integral gaussiana sin inserciones de campos, se denota por

$$Z_0 := \int_{-\infty}^{\infty} d\phi e^{-\frac{m^2}{2}\phi^2} = \sqrt{\frac{2\pi}{m^2}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{m}. \quad (5)$$

Definición 3.2 (Promedio libre normalizado). Sea f una función para la cual existe la integral que aparece abajo. El promedio libre normalizado de f se define como

$$\langle f(\phi) \rangle_0 := \frac{1}{Z_0} \int_{-\infty}^{\infty} d\phi f(\phi) e^{-\frac{m^2}{2}\phi^2}. \quad (6)$$

Como consecuencia de la definición anterior, los momentos gaussianos son

$$\langle \phi^n \rangle_0 = \begin{cases} 0, & n \text{ impar,} \\ \frac{(n-1)!!}{m^n}, & n \text{ par.} \end{cases} \quad (7)$$

4. Expansión perturbativa

Separando la parte libre de la interacción,

$$e^{-S[\phi]} = e^{-\frac{m^2}{2}\phi^2} \exp\left(-\frac{\lambda}{4!}\phi^4\right). \quad (8)$$

Expandimos el factor interactuante como serie de potencias:

$$\exp\left(-\frac{\lambda}{4!}\phi^4\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\lambda}{4!}\phi^4\right)^k. \quad (9)$$

Sustituyendo esta serie en el numerador,

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\phi \phi^n e^{-S[\phi]} = \int_{-\infty}^{\infty} d\phi \phi^n e^{-\frac{m^2}{2}\phi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\lambda}{4!}\phi^4\right)^k \quad (10)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\lambda}{4!}\right)^k \int_{-\infty}^{\infty} d\phi \phi^{n+4k} e^{-\frac{m^2}{2}\phi^2} \quad (11)$$

$$= Z_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\lambda}{4!}\right)^k \langle \phi^{n+4k} \rangle_0. \quad (12)$$

De manera análoga, el denominador queda

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\phi e^{-S[\phi]} = Z_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\lambda}{4!}\right)^k \langle \phi^{4k} \rangle_0. \quad (13)$$

Por tanto, el valor esperado interactuante puede escribirse como

$$\langle \phi^n \rangle = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\lambda}{4!}\right)^k \langle \phi^{n+4k} \rangle_0}{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\lambda}{4!}\right)^k \langle \phi^{4k} \rangle_0}. \quad (14)$$

5. Forma exacta como cociente de series

La expresión anterior no es solamente una aproximación truncada: antes de cortar la serie en algún orden de λ , da la forma exacta del valor esperado como cociente entre dos series formales^[4]:

$$\langle \phi^n \rangle = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\lambda}{4!}\right)^k \langle \phi^{n+4k} \rangle_0}{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\lambda}{4!}\right)^k \langle \phi^{4k} \rangle_0}. \quad (15)$$

Usando los momentos gaussianos,

$$\langle \phi^{2r} \rangle_0 = \frac{(2r-1)!!}{m^{2r}}, \quad \langle \phi^{2r+1} \rangle_0 = 0, \quad (16)$$

se ve inmediatamente que todos los momentos impares de la teoría interactuante se anulan:

$$\langle \phi^{2\ell+1} \rangle = 0. \quad (17)$$

Para $n = 2\ell$, la expresión queda

$$\langle \phi^{2\ell} \rangle = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\lambda}{4!}\right)^k \frac{(2\ell+4k-1)!!}{m^{2\ell+4k}}}{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\lambda}{4!}\right)^k \frac{(4k-1)!!}{m^{4k}}}, \quad (-1)!! := 1. \quad (18)$$

6. Teorema de Wick y momentos gaussianos

La razón por la cual los momentos gaussianos se pueden traducir a diagramas es el teorema de Wick. En una teoría libre^[5], es decir, en una teoría cuya acción es cuadrática en el campo, la integral funcional es gaussiana. En ese caso, una función de correlación de $2r$ campos se descompone como una suma sobre todos los emparejamientos posibles de esos campos. Cada pareja aporta un propagador.

Teorema 6.1 (Wick para una teoría libre). Sea $\langle \cdot \rangle_0$ el valor esperado asociado a la parte libre de una teoría escalar, y sea

$$\Delta(x_i, x_j) := \langle \phi(x_i) \phi(x_j) \rangle_0 \quad (19)$$

el propagador libre. Entonces toda función de correlación impar se anula,

$$\langle \phi(x_1) \cdots \phi(x_{2r+1}) \rangle_0 = 0, \quad (20)$$

y toda función de correlación par satisface

$$\boxed{\langle \phi(x_1) \cdots \phi(x_{2r}) \rangle_0 = \sum_{\text{emparejamientos}} \prod_{\{i,j\} \in P} \Delta(x_i, x_j)}. \quad (21)$$

4. Aquí “serie formal” quiere decir que la usamos como una expansión algebraica en potencias de λ . No estamos suponiendo, en este punto, que la serie converja como función ordinaria.

5. Una teoría libre es una teoría sin términos de interacción en la acción. Para un campo escalar, esto significa que la acción contiene solo términos cuadráticos en el campo. Una teoría interactuante, como la teoría $\lambda\phi^4$, contiene además términos de orden superior, por ejemplo $\lambda\phi^4/4!$.

La suma recorre todos los emparejamientos P del conjunto de índices $\{1, \dots, 2r\}$. Por ejemplo, para cuatro campos,

$$\begin{aligned} \langle \phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4) \rangle_0 &= \Delta(x_1, x_2)\Delta(x_3, x_4) \\ &\quad + \Delta(x_1, x_3)\Delta(x_2, x_4) \\ &\quad + \Delta(x_1, x_4)\Delta(x_2, x_3). \end{aligned} \quad (22)$$

Especialización a dimensión cero. En el modelo de dimensión cero no hay puntos x_i . Todas las inserciones del campo son copias de una misma variable ϕ , y todos los propagadores coinciden:

$$\Delta := \langle \phi^2 \rangle_0 = \frac{1}{m^2}. \quad (23)$$

Por tanto, el teorema de Wick queda reducido a una identidad combinatoria. Entonces

$$\langle \phi^{2r+1} \rangle_0 = 0, \quad (24)$$

y, para $r \geq 1$,

$$\langle \phi^{2r} \rangle_0 = \sum_{\text{emparejamientos } P} \prod_{\{a,b\} \in P} \langle \phi_a \phi_b \rangle_0. \quad (25)$$

En dimensión cero todos los propagadores son iguales a Δ , por lo que

$$\boxed{\langle \phi^{2r} \rangle_0 = (2r-1)!! \Delta^r = (2r-1)!! \left(\frac{1}{m^2} \right)^r.} \quad (26)$$

Aquí $\phi_1, \dots, \phi_{2r}$ son copias distinguibles de la misma variable ϕ . Esta distinción es solo un recurso de conteo: permite preguntar cuántas maneras hay de agrupar $2r$ factores en parejas antes de recordar que, en dimensión cero, todos esos factores representan la misma variable.

El número de emparejamientos se obtiene así. El primer campo puede emparejarse con cualquiera de los otros $2r-1$ campos. Una vez elegida esa pareja, quedan $2r-2$ campos, que se emparejan de $(2r-3)!!$ maneras. Por tanto,

$$N_{2r} = (2r-1)N_{2r-2}, \quad N_2 = 1, \quad (27)$$

y de aquí

$$N_{2r} = (2r-1)(2r-3) \cdots 3 \cdot 1 = (2r-1)!! = \frac{(2r)!}{r! 2^r}. \quad (28)$$

Esta es exactamente la combinatoria que después se dibuja mediante propagadores. Cada pareja $\{a, b\}$ representa una contracción, y cada contracción aporta un factor

$$\langle \phi_a \phi_b \rangle_0 = \Delta = \frac{1}{m^2}.$$

Por eso, cuando en la expansión perturbativa aparecen potencias como ϕ^{n+4k} , Wick las descompone en una suma de emparejamientos; los diagramas de Feynman son una forma visual de organizar esos emparejamientos y sus factores de simetría.

7. Interpretación combinatoria: propagadores y contracciones

Definición 7.1 (Propagador de Feynman). En teoría cuántica de campos, el propagador de Feynman se define como el valor esperado libre de dos campos ordenados temporalmente:

$$\boxed{\Delta_F(x-y) := \langle 0 | T \{ \phi(x) \phi(y) \} | 0 \rangle.} \quad (29)$$

Como el campo escalar es bosónico, el propagador es simétrico:

$$\Delta_F(x - y) = \Delta_F(y - x). \quad (30)$$

Definición 7.2 (Propagador libre en dimensión cero). En el toy model de dimensión cero solo hay una variable ϕ , así que el propagador libre se reduce a

$$\Delta := \langle \phi^2 \rangle_0 = \frac{1}{m^2}. \quad (31)$$

Por el teorema de Wick, un momento gaussiano par se calcula sumando todos los emparejamientos posibles de los campos. Cada pareja aporta un propagador:

$$\langle \phi^{2r} \rangle_0 = \#(\text{emparejamientos de } 2r \text{ campos}) \left(\frac{1}{m^2} \right)^r. \quad (32)$$

El número de emparejamientos de $2r$ objetos es

$$(2r - 1)!! = \frac{(2r)!}{r! 2^r}. \quad (33)$$

Los factores que aparecen en el ejemplo de $\langle \phi^2 \rangle$ son, por tanto,

$$15 = \frac{6!}{3! 2^3}, \quad 945 = \frac{10!}{5! 2^5}, \quad 135135 = \frac{14!}{7! 2^7}, \quad (34)$$

$$3 = \frac{4!}{2! 2^2}, \quad 105 = \frac{8!}{4! 2^4}, \quad 10395 = \frac{12!}{6! 2^6}. \quad (35)$$

Por ejemplo,

$$\langle \phi^6 \rangle_0 = 15 \left(\frac{1}{m^2} \right)^3, \quad 15 = \frac{6!}{3! 2^3}. \quad (36)$$

8. Conexión con diagramas de Feynman

La expansión perturbativa también puede organizarse gráficamente. En el toy model de dimensión cero no hay posiciones ni momentos que integrar: solo sobreviven los factores algebraicos de los diagramas.

Definición 8.1 (Reglas diagramáticas). En el modelo de dimensión cero, las reglas diagramáticas básicas son:

$$\text{propagador : } \quad \text{---} \quad = \Delta := \langle \phi^2 \rangle_0 = \frac{1}{m^2}, \quad (37)$$

$$\text{vértice } \phi^4 : \quad \begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \diagdown \quad \diagup \end{array} \quad = -\lambda. \quad (38)$$

Definición 8.2 (Peso de un diagrama). Cada diagrama viene dividido por su factor de simetría ^[6] S . Su peso se define por

$$\text{peso del diagrama} = \frac{1}{S} (-\lambda)^V \Delta^I, \quad (39)$$

donde V es el número de vértices e I el número de propagadores internos o contracciones.

6. El factor de simetría corrige el sobreconteo producido por permutar líneas o vértices indistinguibles sin cambiar el diagrama.

9. Caso $n = 2$ hasta orden λ^2

En lo que sigue estudiamos explícitamente la función de dos puntos, $\langle \phi^2 \rangle$, truncando la expansión perturbativa hasta segundo orden en λ .

9.1. Cálculo del numerador

El numerador para la función de dos puntos es

$$N_2 := \langle \phi^2 \rangle_0 + \left(-\frac{\lambda}{4!} \right) \langle \phi^{2+4} \rangle_0 + \frac{1}{2!} \left(-\frac{\lambda}{4!} \right)^2 \langle \phi^{2+8} \rangle_0 + O(\lambda^3). \quad (40)$$

Para $\langle \phi^2 \rangle$, las dos inserciones externas se etiquetan como 1 y 2. A orden λ , el numerador contiene

$$-\frac{\lambda}{4!} \langle \phi^{2+4} \rangle_0. \quad (41)$$

Antes de evaluar los momentos gaussianos, el cociente perturbativo se ve como

$$\langle \phi^2 \rangle = \frac{\langle \phi^2 \rangle_0 + \left(-\frac{\lambda}{4!} \right) \langle \phi^{2+4} \rangle_0 + \frac{1}{2!} \left(-\frac{\lambda}{4!} \right)^2 \langle \phi^{2+8} \rangle_0 + \dots}{1 + \left(-\frac{\lambda}{4!} \right) \langle \phi^4 \rangle_0 + \frac{1}{2!} \left(-\frac{\lambda}{4!} \right)^2 \langle \phi^8 \rangle_0 + \dots}. \quad (42)$$

Para ver de dónde salen los valores de $\langle \phi^6 \rangle_0$, escribimos

$$\phi_1 := \phi(x_1), \quad \phi_2 := \phi(x_2), \quad \phi_3 := \phi(x_3), \quad (43)$$

Entonces

$$\langle \phi^{2+4} \rangle_0 = \langle \phi^6 \rangle_0 \longleftrightarrow \langle \phi_1 \phi_2 \phi_3 \phi_3 \phi_3 \phi_3 \rangle_0. \quad (44)$$

Por Wick, hay 15 emparejamientos. Para el término de primer orden se separan naturalmente en dos familias:

$$\text{desconectadas:} \quad (12)(33)(33) \Rightarrow 3 \Delta_{12} \Delta_{33} \Delta_{33}, \quad (45)$$

$$\text{conectadas:} \quad (13)(23)(33) \Rightarrow 12 \Delta_{13} \Delta_{23} \Delta_{33}. \quad (46)$$

La primera familia tiene 3 elementos porque, después de contraer ϕ_1 con ϕ_2 , los cuatro campos ϕ_3 pueden emparejarse de

$$\frac{4!}{2! 2^2} = 3 \quad (47)$$

maneras. La segunda familia tiene 12 elementos: hay 4 formas de elegir el ϕ_3 que se contrae con ϕ_1 , luego 3 formas de elegir el que se contrae con ϕ_2 , y los dos restantes se contraen entre sí:

$$4 \cdot 3 = 12. \quad (48)$$

En total,

$$3 + 12 = 15, \quad (49)$$

como exige $(6-1)!! = 15$.

Con el factor de expansión $-\lambda/4!$, estas dos familias producen

$$-\frac{\lambda}{4!} \langle \phi^6 \rangle_0 = \frac{3}{4!} (-\lambda) \Delta_{12} \Delta_{33} \Delta_{33} + \frac{12}{4!} (-\lambda) \Delta_{13} \Delta_{23} \Delta_{33} \quad (50)$$

$$= \frac{1}{8} (-\lambda) \Delta_{12} \Delta_{33} \Delta_{33} + \frac{1}{2} (-\lambda) \Delta_{13} \Delta_{23} \Delta_{33} \quad (51)$$

$$= \frac{1}{8} (-\lambda) \left(\frac{1}{m^2} \right)^3 + \frac{1}{2} (-\lambda) \left(\frac{1}{m^2} \right)^3. \quad (52)$$

Gráficamente,

$$\begin{aligned}
-\frac{\lambda}{4!}\langle\phi^6\rangle_0 &= \text{---}_1 \text{---}_2 \text{---}_3 + \text{---}_1 \text{---}_3 \text{---}_2 \\
&= \frac{1}{8}(-\lambda) \left(\frac{1}{m^2}\right)^3 + \frac{1}{2}(-\lambda) \left(\frac{1}{m^2}\right)^3.
\end{aligned} \tag{53}$$

El primer término es un propagador externo desconectado multiplicado por una burbuja de vacío. El segundo término es la corrección conectada de un vértice al propagador.

9.1.1. Diagramas del numerador

Hasta segundo orden, la expansión diagramática de $\langle\phi^2\rangle$ puede verse como

$$\langle\phi^2\rangle = \frac{\text{---}_1 \text{---}_2 + \text{---}_1 \text{---}_2 \text{---}_3 + \text{---}_1 \text{---}_3 \text{---}_2 + \text{---}_1 \text{---}_3 \text{---}_4 \text{---}_2 + \text{---}_1 \text{---}_3 \text{---}_4 \text{---}_2 + \dots}{1 + \text{---}_3 + \text{---}_3 + \text{---}_3 + \text{---}_3 + \text{---}_3 + \text{---}_3 + \dots}. \tag{54}$$

Las contribuciones individuales que aparecen hasta orden λ^2 tienen la forma general

$$\text{diagrama} = \frac{1}{S}(-\lambda)^V \left(\frac{1}{m^2}\right)^I, \tag{55}$$

donde S es el factor de simetría. En particular, para los diagramas que aparecen en el numerador de $\langle\phi^2\rangle$:

$$\text{---}_1 \text{---}_2 = \frac{1}{m^2}, \tag{56}$$

$$\text{---}_1 \text{---}_2 \text{---}_3 = \frac{1}{8}(-\lambda) \left(\frac{1}{m^2}\right)^3, \tag{57}$$

$$\text{---}_1 \text{---}_3 \text{---}_2 = \frac{1}{2}(-\lambda) \left(\frac{1}{m^2}\right)^3. \tag{58}$$

A orden λ^2 , escribimos los dos vértices como 3 y 4:

$$\phi_3 := \phi(x_3), \quad \phi_4 := \phi(x_4). \tag{59}$$

Entonces

$$\langle\phi^{2+8}\rangle_0 \longleftrightarrow \langle\phi_1\phi_2\phi_3\phi_3\phi_3\phi_3\phi_4\phi_4\phi_4\phi_4\rangle_0. \tag{60}$$

Los 945 emparejamientos se agrupan en siete familias:

$$\begin{aligned}
\langle\phi^{2+8}\rangle_0 &= 288 \Delta_{13}\Delta_{33}\Delta_{34}\Delta_{44}\Delta_{42} + 72 \Delta_{13}\Delta_{33}\Delta_{23}\Delta_{44}\Delta_{44} \\
&\quad + 288 \Delta_{13}\Delta_{34}\Delta_{34}\Delta_{44}\Delta_{32} + 9 \Delta_{12}\Delta_{33}\Delta_{33}\Delta_{44}\Delta_{44} \\
&\quad + 24 \Delta_{12}\Delta_{34}\Delta_{34}\Delta_{34}\Delta_{34} + 72 \Delta_{12}\Delta_{34}\Delta_{34}\Delta_{33}\Delta_{44} \\
&\quad + 192 \Delta_{13}\Delta_{34}\Delta_{34}\Delta_{34}\Delta_{42}.
\end{aligned} \tag{61}$$

Como verificación,

$$288 + 72 + 288 + 9 + 24 + 72 + 192 = 945. \tag{62}$$

Al multiplicar por el factor de expansión de segundo orden,

$$\frac{1}{2!} \left(-\frac{\lambda}{4!} \right)^2 = \frac{(-\lambda)^2}{2(4!)^2}, \quad (63)$$

obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2!} \left(-\frac{\lambda}{4!} \right)^2 \langle \phi^{2+8} \rangle_0 &= (-\lambda)^2 \left[\frac{1}{4} \Delta_{13} \Delta_{33} \Delta_{34} \Delta_{44} \Delta_{42} + \frac{1}{16} \Delta_{13} \Delta_{33} \Delta_{23} \Delta_{44} \Delta_{44} \right. \\ &\quad + \frac{1}{4} \Delta_{13} \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{44} \Delta_{32} + \frac{1}{128} \Delta_{12} \Delta_{33} \Delta_{33} \Delta_{44} \Delta_{44} \\ &\quad + \frac{1}{48} \Delta_{12} \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{34} + \frac{1}{16} \Delta_{12} \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{33} \Delta_{44} \\ &\quad \left. + \frac{1}{6} \Delta_{13} \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{42} \right]. \end{aligned} \quad (64)$$

En el toy model todos los propagadores valen $\Delta_{ij} = 1/m^2$, por lo que cada familia aporta una constante multiplicando $(1/m^2)^5$. Diagramáticamente, algunas de estas familias se dibujan como

$$\begin{array}{c} \text{Diagram 1: Two vertices 3 and 4 connected by a loop, with external lines 1, 2, 3, 4.} \end{array} = \frac{(-\lambda)^2}{4} \left(\frac{1}{m^2} \right)^5, \quad \begin{array}{c} \text{Diagram 2: Two vertices 3 and 4 connected by a loop, with external lines 1, 2, 3, 4.} \end{array} = \frac{(-\lambda)^2}{16} \left(\frac{1}{m^2} \right)^5, \quad (65)$$

$$\begin{array}{c} \text{Diagram 3: Two vertices 3 and 4 connected by a loop, with external lines 1, 2, 3, 4.} \end{array} = \frac{(-\lambda)^2}{4} \left(\frac{1}{m^2} \right)^5, \quad \begin{array}{c} \text{Diagram 4: Two vertices 3 and 4 connected by a loop, with external lines 1, 2, 3, 4.} \end{array} = \frac{(-\lambda)^2}{128} \left(\frac{1}{m^2} \right)^5, \quad (66)$$

$$\begin{array}{c} \text{Diagram 5: Two vertices 3 and 4 connected by a loop, with external lines 1, 2, 3, 4.} \end{array} = \frac{(-\lambda)^2}{48} \left(\frac{1}{m^2} \right)^5, \quad \begin{array}{c} \text{Diagram 6: Two vertices 3 and 4 connected by a loop, with external lines 1, 2, 3, 4.} \end{array} = \frac{(-\lambda)^2}{16} \left(\frac{1}{m^2} \right)^5, \quad (67)$$

$$\begin{array}{c} \text{Diagram 7: Two vertices 3 and 4 connected by a loop, with external lines 1, 2, 3, 4.} \end{array} = \frac{(-\lambda)^2}{6} \left(\frac{1}{m^2} \right)^5. \quad (68)$$

9.1.2. Cálculo del denominador

El denominador es la función de partición normalizada por la parte libre:

$$D := 1 + \left(-\frac{\lambda}{4!} \right) \langle \phi^4 \rangle_0 + \frac{1}{2!} \left(-\frac{\lambda}{4!} \right)^2 \langle \phi^8 \rangle_0 + O(\lambda^3). \quad (69)$$

A primer orden, todos los campos pertenecen al mismo vértice 3:

$$\langle \phi^4 \rangle_0 = \langle \phi_3 \phi_3 \phi_3 \phi_3 \rangle_0 = 3 \Delta_{33} \Delta_{33}. \quad (70)$$

Por tanto,

$$\left(-\frac{\lambda}{4!} \right) \langle \phi^4 \rangle_0 = \frac{3}{4!} (-\lambda) \Delta_{33} \Delta_{33} = \frac{1}{8} (-\lambda) \left(\frac{1}{m^2} \right)^2. \quad (71)$$

A segundo orden aparecen dos vértices 3 y 4:

$$\langle \phi^8 \rangle_0 \longleftrightarrow \langle \phi_3 \phi_3 \phi_3 \phi_3 \phi_4 \phi_4 \phi_4 \phi_4 \rangle_0. \quad (72)$$

Los 105 emparejamientos se agrupan en tres familias:

$$\langle \phi^8 \rangle_0 = 9 \Delta_{33} \Delta_{33} \Delta_{44} \Delta_{44} + 72 \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{33} \Delta_{44} + 24 \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{34}. \quad (73)$$

Como verificación,

$$9 + 72 + 24 = 105. \quad (74)$$

Multiplicando por el factor de expansión de segundo orden,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2!} \left(-\frac{\lambda}{4!} \right)^2 \langle \phi^8 \rangle_0 &= (-\lambda)^2 \left[\frac{1}{128} \Delta_{33} \Delta_{33} \Delta_{44} \Delta_{44} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{16} \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{33} \Delta_{44} + \frac{1}{48} \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{34} \right]. \end{aligned} \quad (75)$$

En diagramas,

$$\text{Diagram 1} = \frac{1}{8} (-\lambda) \left(\frac{1}{m^2} \right)^2, \quad (76)$$

$$\text{Diagram 2} = \frac{(-\lambda)^2}{128} \left(\frac{1}{m^2} \right)^4, \quad (77)$$

$$\text{Diagram 3} = \frac{(-\lambda)^2}{16} \left(\frac{1}{m^2} \right)^4, \quad (78)$$

$$\text{Diagram 4} = \frac{(-\lambda)^2}{48} \left(\frac{1}{m^2} \right)^4. \quad (79)$$

10. Factores de simetría de burbujas de vacío

El factor de simetría evita contar varias veces diagramas que son indistinguibles. Para una burbuja de vacío de un solo vértice,

$$8 = \frac{1}{8} (-\lambda) \left(\frac{1}{m^2} \right)^2. \quad (80)$$

Ese 8 se calcula contando las simetrías internas que dejan el dibujo igual. En una burbuja de un vértice hay dos propagadores que salen y vuelven al mismo vértice:

- se pueden intercambiar los dos propagadores: factor 2!;
- en cada propagador se pueden intercambiar sus dos extremos: factor 2 por propagador.

Por tanto, el factor de simetría de esta burbuja es

$$\boxed{S_{\text{burbuja}} := 2! 2^2 = 8.} \quad (81)$$

Así, la contribución de esa burbuja queda

$$\frac{1}{S_{\text{burbuja}}} (-\lambda) \Delta^2 = \frac{1}{8} (-\lambda) \left(\frac{1}{m^2} \right)^2. \quad (82)$$

Si aparecen tres burbujas de vacío idénticas, también hay que dividir por el número de permutaciones de las tres copias:

$$8 \quad 8 \quad 8 = \frac{1}{3! 8^3} (-\lambda)^3 \left(\frac{1}{m^2} \right)^6. \quad (83)$$

En este caso la generalización es directa: cada copia trae su propio factor 8, y además las tres copias idénticas se pueden permutar entre sí. Entonces

$$S_{3 \text{ burbujas}} := 3! S_{\text{burbuja}}^3 = 3! 8^3. \quad (84)$$

Definición 10.1 (Regla de peso para diagramas de vacío). La regla general para un diagrama de vacío es:

$$\boxed{\text{diagrama de vacío} = \frac{1}{S} (-\lambda)^V \left(\frac{1}{m^2} \right)^I}, \quad (85)$$

donde S es el factor de simetría, V el número de vértices y I el número de propagadores internos. En general, S cuenta las permutaciones de líneas internas y vértices indistinguibles que dejan el diagrama sin cambiar.

Definición 10.2 (Factor de simetría total). Si un diagrama desconectado está formado por componentes G_a , y la componente G_a aparece r_a veces, entonces su factor de simetría total se define como

$$\boxed{S_{\text{total}} := \prod_a r_a! S(G_a)^{r_a}}. \quad (86)$$

Las patas externas, cuando existen, se mantienen fijas⁷: no se dividen por permutaciones que cambien los puntos externos que estamos calculando.

Ejemplo 10.1: con dos vértices. Consideremos ahora la burbuja de vacío conectada formada por dos vértices unidos por cuatro propagadores:

$$\begin{array}{c} \text{---} \circ \text{---} \\ \text{---} \circ \text{---} \end{array} \quad (87)$$

Este diagrama tiene $V = 2$ vértices y $I = 4$ propagadores internos. Para calcular su factor de simetría contamos las operaciones que dejan el dibujo igual:

- los cuatro propagadores entre los mismos dos vértices son indistinguibles, así que se pueden permutar de $4!$ formas;
- los dos vértices son indistinguibles como vértices de vacío, así que se pueden intercambiar: factor $2!$.

Por tanto,

$$S := 4! 2! = 48. \quad (88)$$

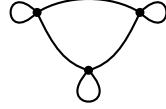
La contribución asociada es entonces

$$\begin{array}{c} \text{---} \circ \text{---} \\ \text{---} \circ \text{---} \end{array} = \frac{1}{48} (-\lambda)^2 \left(\frac{1}{m^2} \right)^4. \quad (89)$$

Este es precisamente el mismo factor que apareció en el denominador para el término con cuatro propagadores conectando los vértices 3 y 4.

7. Las patas externas representan los puntos de la función de correlación que se quiere calcular. Por eso no se tratan como objetos indistinguibles al contar simetrías internas.

Ejemplo 10.2: con tres vértices: triángulo con lazos. Consideremos ahora la burbuja de vacío conectada formada por tres vértices, con un lazo en cada vértice y un propagador entre cada par de vértices:



$$(90)$$

Este diagrama tiene

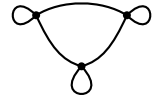
$$V = 3, \quad I = 6, \quad (91)$$

pues hay tres propagadores que forman el triángulo y tres propagadores de lazo, uno en cada vértice.

Contemos sus simetrías internas. Los tres vértices son indistinguibles y el triángulo se puede rotar o reflejar sin cambiar el diagrama; esto da el grupo de simetrías del triángulo, de orden $3! = 6$. Además, cada lazo permite intercambiar sus dos extremos en el mismo vértice, lo cual aporta un factor 2 por lazo. Por tanto,

$$S_{\Delta \text{ con lazos}} := 3! 2^3 = 48. \quad (92)$$

La contribución de este diagrama es



$$= \frac{1}{48} (-\lambda)^3 \left(\frac{1}{m^2} \right)^6. \quad (93)$$

También se puede verificar este factor directamente desde Wick. En tercer orden del denominador aparece

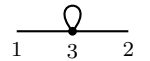
$$\frac{1}{3!} \left(-\frac{\lambda}{4!} \right)^3 \langle \phi^{12} \rangle_0.$$

Para obtener este diagrama, en cada vértice se escogen dos de sus cuatro patas para formar el lazo, lo cual da $\binom{4}{2}^3$ posibilidades. Las dos patas restantes de cada vértice se emparejan para formar el triángulo, lo cual da 2^3 posibilidades. Por tanto, el coeficiente es

$$\frac{1}{3!} \frac{1}{(4!)^3} \binom{4}{2}^3 2^3 = \frac{1}{48}, \quad (94)$$

en acuerdo con el factor de simetría anterior.

Ejemplo 10.3: con patas externas. Ahora consideremos un diagrama que sí contribuye a $\langle \phi^2 \rangle$: dos patas externas llegan a un vértice de interacción, y las dos patas restantes del vértice se contraen entre sí formando un lazo:



$$(95)$$

Este diagrama tiene $V = 1$, tres propagadores en total y dos patas externas. En notación de propagadores corresponde a

$$\Delta_{13} \Delta_{23} \Delta_{33}. \quad (96)$$

La diferencia con una burbuja de vacío es que las patas externas 1 y 2 no se permutan: representan los puntos externos de la función de dos puntos. Por tanto, no dividimos por $2!$ al intercambiar 1 y 2. La única simetría interna que queda es intercambiar los dos extremos del lazo Δ_{33} . Entonces

$$S := 2. \quad (97)$$

Así, la contribución del diagrama conectado es

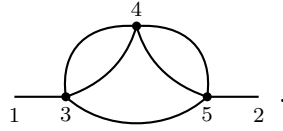
$$\frac{\text{Diagrama}}{1 \quad 3 \quad 2} = \frac{1}{2}(-\lambda)\Delta_{13}\Delta_{23}\Delta_{33}. \quad (98)$$

En el modelo de dimensión cero, todas las Δ son iguales a $1/m^2$, de modo que

$$\frac{\text{Diagrama}}{1 \quad 3 \quad 2} = \frac{1}{2}(-\lambda) \left(\frac{1}{m^2} \right)^3. \quad (99)$$

Este es el término conectado de primer orden que aparece en el numerador. La moraleja es: las simetrías internas del diagrama sí dividen, pero las patas externas se mantienen etiquetadas y no se dividen.

Ejemplo 10.4: con tres vértices y patas externas. Calculemos ahora el factor de simetría de un diagrama con tres vértices de interacción y dos patas externas:



$$\quad (100)$$

El diagrama tiene tres vértices de interacción, $V = 3$, dos patas externas etiquetadas 1 y 2, y cinco propagadores internos:

$$I = 5. \quad (101)$$

Una forma de escribirlo con propagadores es

$$\Delta_{13} \Delta_{34} \Delta_{34} \Delta_{45} \Delta_{45} \Delta_{35} \Delta_{52}. \quad (102)$$

Aquí las patas externas fijan los vértices de los extremos: el vértice 3 está conectado a la pata 1, y el vértice 5 está conectado a la pata 2. Por eso no podemos intercambiar los vértices 3 y 5 como una simetría del diagrama etiquetado.

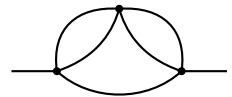
Ahora contamos solo las simetrías internas que dejan fijo el diagrama:

- hay dos propagadores indistinguibles entre los vértices 3 y 4: factor 2!;
- hay dos propagadores indistinguibles entre los vértices 4 y 5: factor 2!;
- el propagador entre 3 y 5 no tiene una copia idéntica, así que no aporta ningún factor adicional.

Por tanto,

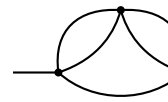
$$S := 2! 2! = 4. \quad (103)$$

La contribución del diagrama es entonces



$$= \frac{1}{4}(-\lambda)^3 \Delta_{13} \Delta_{34}^2 \Delta_{45}^2 \Delta_{35} \Delta_{52}. \quad (104)$$

En el modelo de dimensión cero, $\Delta_{ij} = 1/m^2$, entonces



$$= \frac{1}{4}(-\lambda)^3 \left(\frac{1}{m^2} \right)^7. \quad (105)$$

La potencia $(1/m^2)^7$ aparece porque en esta escritura contamos los dos propagadores externos Δ_{13} y Δ_{52} , además de los cinco propagadores internos. Si se habla solo de propagadores internos, el diagrama tiene $I = 5$.

11. Exponencial de burbujas y cancelación

Definición 11.1 (Generador de burbujas conectadas). El denominador no es una suma arbitraria de burbujas de vacío. Tiene la estructura de una exponencial.^[8] Definimos

$$\mathcal{B} := \sum_{\substack{\text{burbujas de vacío} \\ \text{conectadas}}} \frac{1}{S} (-\lambda)^V \left(\frac{1}{m^2} \right)^I, \quad (106)$$

como la suma de todas las burbujas de vacío conectadas.

Entonces el denominador se organiza como

$$\boxed{D = \exp(\mathcal{B})}. \quad (107)$$

La razón combinatoria es la misma que en la exponencial ordinaria: si una burbuja conectada G aparece r veces, hay que dividir por $r!$ porque esas r copias son indistinguibles. Por eso

$$1 + G + \frac{1}{2!}G^2 + \frac{1}{3!}G^3 + \dots = e^G. \quad (108)$$

Si hay varios tipos de burbujas conectadas, por ejemplo $\mathcal{B} = G_1 + G_2 + G_3 + \dots$, se obtiene

$$D = e^{G_1 + G_2 + G_3 + \dots}. \quad (109)$$

Hasta segundo orden, esta idea se ve como

$$\boxed{D = 1 + G_1 + \left(\frac{1}{2!}G_1^2 + G_2 \right) + O(\lambda^3)}, \quad (110)$$

donde G_1 es la burbuja conectada de un vértice,

$$G_1 := \text{8} = \frac{1}{8}(-\lambda) \left(\frac{1}{m^2} \right)^2, \quad (111)$$

y G_2 es la suma de las burbujas conectadas de dos vértices:

$$\begin{aligned} G_2 &:= \text{diagrama 1} + \text{diagrama 2} \\ &= (-\lambda)^2 \left[\frac{1}{16} + \frac{1}{48} \right] \left(\frac{1}{m^2} \right)^4. \end{aligned} \quad (112)$$

El término $\frac{1}{2!}G_1^2$ corresponde a dos copias desconectadas de la burbuja de un vértice, mientras que G_2 contiene solamente las burbujas conectadas de dos vértices.

Diagramáticamente, esto es lo que aparece en la imagen: el denominador contiene todas las burbujas de vacío, y estas se pueden resumir como una exponencial,

$$D = 1 + \text{8} + \text{8} \text{ 8} + \text{diagrama 1} + \dots = \exp \left(\text{8} + \text{diagrama 1} + \dots \right). \quad (113)$$

El primer lado muestra todas las combinaciones posibles de burbujas; el lado derecho dice que basta exponenciar las burbujas conectadas.

8. Esta es una manifestación de una idea general: los diagramas desconectados se obtienen exponenciando los diagramas conectados. En particular, las burbujas de vacío conectadas generan todas las burbujas de vacío posibles.

El mismo factor de burbujas de vacío aparece multiplicando al numerador. Si $\mathcal{C}_2$ denota la suma de diagramas conectados con dos patas externas, entonces esquemáticamente

$$N_2 = \mathcal{C}_2 \exp(\mathcal{B}). \quad (114)$$

En forma expandida, esto quiere decir que cada diagrama conectado con patas externas puede aparecer solo, o acompañado por una burbuja de vacío, o por dos burbujas de vacío, etc. Esas burbujas están desconectadas de las patas externas y forman exactamente el mismo factor que aparece en el denominador:

$$N_2 = \mathcal{C}_2 \left[1 + G_1 + \left(\frac{1}{2!} G_1^2 + G_2 \right) + \dots \right]. \quad (115)$$

En la notación de diagramas, la factorización del numerador se lee como

$$N_2 = \left[\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\bigcirc\text{---} + \dots \right] \exp \left(\text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\bigcirc\text{---} + \dots \right). \quad (116)$$

El corchete contiene los diagramas conectados a las dos patas externas. La exponencial de la derecha contiene solo burbujas de vacío, desconectadas de esas patas.

Por tanto, al normalizar,

$$\boxed{\langle \phi^2 \rangle = \frac{N_2}{D} = \frac{\mathcal{C}_2 \exp(\mathcal{B})}{\exp(\mathcal{B})} = \mathcal{C}_2} \quad (117)$$

Diagramáticamente:

$$\boxed{\begin{aligned} \langle \phi^2 \rangle &= \frac{\left[\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \dots \right] \exp(\text{burbujas})}{\exp(\text{burbujas})} \\ &= \text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\bigcirc\text{---} + \dots \end{aligned}} \quad (118)$$

Esta es la razón por la que, después de dividir por el denominador, solo quedan los diagramas conectados a las patas externas.^[9] Las burbujas de vacío no se pierden: se cancelan porque estaban factorizadas como el mismo factor exponencial en el numerador y el denominador.

9. La normalización por el denominador elimina las contribuciones que no están conectadas con las inserciones externas. En lenguaje físico, las burbujas de vacío no afectan las funciones de correlación normalizadas.